Calcul différentiel - Correction écrit 1 2024-2025

Questions de cours.

1). On dit que f est différentiable en $a \in U$ s'il existe une application linéaire continue $L : E \to F$ telle que pour tout $h \in E$, au voisinage de 0, on a

$$f(a+h) = f(a) + L(h) + o(h).$$

2). On dit que f est dérivable en $a \in U$ dans la direction $v \in E$ si le taux d'accroissement suivant admet une limite quand t tend vers 0 :

$$\frac{f(a+tv) - f(a)}{t}.$$

3). On suppose que f est différentiable en $a \in U$ et soit $v \in E$. En prenant $t \in \mathbb{R}$ petit et en spécifiant la définition de la différentiabilité de f en a à $h = tv$, on a

$$f(a+tv) = f(a) + Df(a)(tv) + o(t) = f(a) + tDf(a)(v) + o(t),$$

et donc

$$\frac{f(a+tv) - f(a)}{t} = Df(a)(v) + \frac{o(t)}{t}.$$

En faisant tendre $t \to 0$, on en déduit que f est dérivable en a dans la direction v et que cette dérivée est égale à $Df(a)(v)$.

Exercice 1. Les fonctions sinus et cosinus sont de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$, on en déduit que les deux fonctions composantes de f à savoir

$$f_1(x,y) = \frac{\cos x - \sin y}{2}, \quad f_2(x,y) = \frac{\sin x - \cos y}{2}$$

sont de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^2$ et par conséquant f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^2$ et donc en particulier différentiable sur $\mathbb{R}^2$.
La matrice jacobienne de f en (x,y) est définie par

$$J(f)(x,y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x}(x,y) & \frac{\partial f_1}{\partial y}(x,y) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(x,y) & \frac{\partial f_2}{\partial y}(x,y) \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -\sin(x) & -\cos(y) \\ \cos(x) & \sin(y) \end{pmatrix}$$

pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$.
De plus, si $D(f)(0,0)(1,1) = (\alpha, \beta)$ alors on

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = J(f)(0,0)\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ainsi la dérivée de f en $(0,0)$ dans la direction $(1,1)$ est

$$D(f)(0,0)(1,1) = (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}).$$

Exercice 2. La fonction f est polynomiale sur $\mathbb{R}^2$ donc de classe $\mathcal{C}^\infty$, en particulier de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$. De plus, le gradient de f est définie par : pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, on a

$$\nabla_f(x,y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3y - 3x^2 \\ 3x - 3y^2 \end{pmatrix}.$$

Ainsi, les points critiques de f sont les solutions du système d'équation

$$\begin{cases} 3y - 3x^2 = 0 \\ 3x - 3y^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = x^2 \\ x = y^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = x^2 \\ x = x^4. \end{cases}$$

D'après la deuxième équation, on a $x = 0$ ou $1 = x^3$, *i.e.*, $x = 1$. En reportant dans la première équation, on trouve les deux points critiques $(0,0)$ et $(1,1)$. La hessienne de f est définie par : pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, on a

$$H(f)(x,y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x,y) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6x & 3 \\ 3 & -6y \end{pmatrix},$$

dont le déterminant vaut $\det H(f)(x,y) = 36xy - 9$.

— Nature du point critique $(0,0)$: En $(0,0)$, le déterminant de la hessienne vaut $\det H(f)(0,0) = -9 < 0$, donc $(0,0)$ est un point selle de f.

— Nature du point critique $(1,1)$: En $(1,1)$, le déterminant de la hessienne vaut $\det H(f)(1,1) = 27 > 0$, et la dérivée seconde par rapport à x vaut $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1,1) = -6 < 0$, donc $(1,1)$ est un maximum local de f.

Exercice 3.

1). — Pour tout $X \in E$, on a $N(X) = 0$ si et seulement pour tout $1 \leq i,j \leq n$, on a $|x_{ij}| = 0$, *i.e.*, $x_{ij} = 0$, soit encore $X = 0$.

— Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$ et tout $X \in E$, on a

$$N(\lambda X) = n \max_{1\leq,i,j\leq n} |\lambda x_{ij}| = n \max_{1\leq i,j\leq n} (|\lambda|\,|x_{ij}|) = n\,|\lambda| \max_{1\leq i,j\leq n} |x_{ij}| = |\lambda|\,N(X).$$

— Soient $X = (x_{ij})_{1\leq i,j\leq n}$ et $Y = (y_{ij})_{1\leq i,j\leq n}$ deux matrices. Alors $X + Y = (x_{ij} + y_{ij})_{1\leq i,j\leq n}$ et

$$N(X+Y) = n \max_{1\leq i,j\leq n} |x_{ij} + y_{ij}| \leq n \max_{1\leq i,j\leq n} (|x_{ij}| + |y_{ij}|) \leq n \max_{1\leq i,j\leq n} |x_{ij}| + n \max_{1\leq i,j\leq n} |y_{ij}|$$

Ainsi $N(X+Y) \leq N(X) + N(Y)$.

— Soient $X = (x_{ij})_{1\leq i,j\leq n}$ et $Y = (y_{ij})_{1\leq i,j\leq n}$ deux matrices et soient z_{ij}, $1 \leq i,j \leq n$, les coefficients de XY. Alors, on a

$$N(XY) = n \max_{1\leq i,j\leq n} |z_{ij}| = n \max_{1\leq i,j\leq n} \left| \sum_{k=1}^{n} x_{ik} y_{kj} \right| \leq n \max_{1\leq i,j\leq n} \sum_{k=1}^{n} |x_{ik} y_{kj}| = n \max_{1\leq i,j\leq n} \sum_{k=1}^{n} |x_{ik}|\,|y_{kj}|\,.$$

Or, pour tout $1 \leq i,k,j \leq n$, on a $|x_{ik}| \leq \max_{1\leq i,j\leq n} |x_{ij}|$ et $|y_{kj}| \leq \max_{1\leq i,j\leq n} |y_{ij}|$, si bien que

$$\sum_{k=1}^{n} |x_{ik}|\,|y_{kj}| \leq \sum_{k=1}^{n} \left(\max_{1\leq i,j\leq n} |x_{ij}| \right) |y_{kj}| = \left(\max_{1\leq i,j\leq n} |x_{ij}| \right) \sum_{k=1}^{n} |y_{kj}| \leq \left(\max_{1\leq i,j\leq n} |x_{ij}| \right) \sum_{k=1}^{n} \max_{1,\leq i,j\leq n} |y_{ij}|\,.$$

Or, on a

$$\left(\max_{1\leq i,j\leq n} |x_{ij}| \right) \sum_{k=1}^{n} \max_{1,\leq i,j\leq n} |y_{ij}| = \left(\max_{1\leq i,j\leq n} |x_{ij}| \right) \left(n \max_{1\leq i,j\leq n} |y_{ij}| \right),$$

et donc

$$N(XY) \leq n \max_{1\leq i,j\leq n} \sum_{k=1}^{n} |x_{ik}|\,|y_{kj}| \leq n \left(\max_{1\leq i,j\leq n} |x_{ij}| \left(n \max_{1\leq i,j\leq n} |y_{ij}| \right) \right) = N(X)N(Y).$$

2). Il suffit de prendre $c = 1$, car pour tout $X = (x_{ij})_{1\leq i,j\leq n} \in E$, on a

$$|\mathrm{tr}(X)| = \left| \sum_{i=1}^{n} x_{ii} \right| \leq \sum_{i=1}^{n} |x_{ii}| \leq \sum_{i=1}^{n} \max_{1,\leq i,j\leq n} |x_{ij}| = n \max_{1\leq i,j\leq n} |x_{ij}| = N(X).$$

3). Pour $A, H \in E$, on a

$$f(A+H) = \operatorname{tr}\left((A+H)(A+H)^T\right) = \operatorname{tr}\left((A+H)\left(H^T+A^T\right)\right) = \operatorname{tr}\left(AH^T + AA^T + HH^T + HA^T\right).$$

En utilisant que tr est linéaire et que $\operatorname{tr}\left(AH^T\right) = \operatorname{tr}\left(AH^T\right)$, on peut écrire

$$f(A+H) = \operatorname{tr}\left(AA^T\right) + \operatorname{tr}\left(AH^T\right) + \operatorname{tr}\left(HA^T\right) + \operatorname{tr}\left(HH^T\right) = f(A) + 2\operatorname{tr}\left(HA^T\right) + \operatorname{tr}\left(HH^T\right). \quad (1)$$

Soit maintenant $L : E \to \mathbb{R}$ définie par : pour tout $H \in E$, on a

$$L(H) = 2\operatorname{tr}\left(HA^T\right).$$

Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$ et tout $H_1, H_2 \in E$, on a

$$L(H_1 + \lambda H_2) = 2\operatorname{tr}\left((H_1 + \lambda H_2)A^T\right) = 2\operatorname{tr}\left(H_1A^T\right) + 2\lambda\operatorname{tr}\left(H_2A^T\right)$$

par linéarité de tr, et donc

$$L(H_1 + \lambda H_2) = L(H_1) + \lambda L(H_2),$$

ce qui montre que L est linéaire. De plus, pour tout matrice $H \in E$ on a

$$|L(H)| = 2\left|\operatorname{tr}\left(HA^T\right)\right| \leq 2N(A^T)N(H),$$

de sorte que L est continue. Enfin, on note que pour tout $H \in E$, on a $N\left(H^T\right) = N(H)$ et donc, d'après les deux questions précédentes, on a

$$\left|\operatorname{tr}\left(HH^T\right)\right| \leq N\left(HH^T\right) \leq N(H)N\left(H^T\right) = N(H)^2,$$

ce qui montre que $\operatorname{tr}\left(HH^T\right)$ est un $o(H)$. D'après (1), on a donc

$$f(A+H) = f(A) + L(H) + o(H),$$

ce qui montre que f est différentiable en A et que $Df(A)(H) = 2\operatorname{tr}\left(HA^T\right)$.

4). On introduit $u : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ la fonction définie par : pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $u(x) = e^{-x}$; si bien que pour tout $X \in E$, on a $g(X) = e^{-f(X)} = u \circ f(X)$. On a vu dans la question précédente que f est différentiable en tout $A \in E$; de plus, la fonction u est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$, donc différentiable sur $\mathbb{R}$, de différentielle définie par : pour tout $x, h \in \mathbb{R}$, on a $Du(x)(h) = u'(x)h = -e^{-x}h$. Ainsi, d'après la chain rule, g est différentiable sur E, et pour tout $A, H \in E$, on a

$$Dg(A)(H) = Du(f(A))\left(Df(A)(H)\right) = -e^{-f(A)}\left(Df(A)(H)\right) = -2e^{-\operatorname{tr}(AA^T)}\operatorname{tr}\left(HA^T\right).$$